QA

QATAR EMBODIED AI EDUCATION INITIATIVE · MARS 2026

العيادة الذكية

LA CLINIQUE INTELLIGENTE

.Projet de fin de première année lycée – réalisé par un élève de 15 ans

Agentic AI · Embodied AI · Dialecte Qatari · Souveraineté Numérique

100%	15	8	3
SOUVERAIN QATAR	ÂGE ÉLÈVE	MINUTES DÉMO	WAW MOMENTS

Défiler

IMPACT

Les 3 moments Waw

Trois instants distincts conçus pour créer trois émotions différentes chez l'audience décisionnelle.

1

La différenciation silencieuse

نفس الأعراض — قرارين مختلفين

2

La gouvernance de l'IA

موافقة نورة؟

3

L'image émotionnelle finale

شكراً أمل · دائماً في الخدمة

Fatima et Sara ont des symptômes similaires en apparence. أمل oriente l'une calmement et déclenche l'urgence pour l'autre — parce qu'elle a croisé les dossiers. L'audience comprend seule.

Un robot qui demande la permission à un humain avant d'agir. Trois mots. Le moment qui rassure toute la salle. Personne n'a jamais vu ça sur un robot humanoïde parlant arabe qatarien.

L'infirmière qui remercie le robot par son prénom. Deux "شكراً أمل" dans le même scénario. L'image que chaque décideur emporte avec lui en quittant la salle.

SCÉNARIO COMPLET

Le déroulé acte par acte

0 Mise en contexte

Tu t'adresses à l'audience — avant de lancer la démo

secondes 45

Ce que vous allez voir dans les prochaines minutes n'est pas un produit fini à acheter. C'est la démonstration d'un projet concret que des élèves de première année lycée vont réaliser à l'issue de notre parcours Agentic AI et Embodied AI — en utilisant notre plateforme d'apprentissage"

".assistée par l'IA

*"Le projet s'appelle : **العيادة الذكية** – La Clinique Intelligente d'une école qatarienne."*

"L'objectif : concevoir un assistant IA incarné capable de seconder l'infirmière scolaire, d'identifier les situations d'urgence, et de déclencher automatiquement les bonnes actions."

Tu lances la démo. Le robot sort du mode veille.

أمل – se présente

السلام عليكم — أنا أمل،
مساعدتكم الذكية في العيادة

E •

مرحباً — أنا أمل، هنا لمساعدتك ●

1 فاطمة · Cas banal · Waw de référence

Le calme avant la tempête – installe la confiance de l'audience

minutes 2

1 Détection, accueil et invitation à s'asseoir

أمل

أهلاً وسهلاً — أنا أمل هنا
لمساعدتك — تفضلي اجلسي

2 **Demande d'identification**

أمل

قوليلي اسمك
الكامل وصفك

3 **Identification vocale — SQLite en moins d'une seconde**

فاطمة

أنا فاطمة عبدالله المنصوري،
الصف الثامن باء

فاطمة المنصوري · الصف 8B
✓ لا أمراض أو حساسيات في الملف الطبي

أمل

أهلاً فاطمة — كيف
تحسين اليوم؟

4 **Écoute, analyse ChromaDB + SQLite, et orientation**

فاطمة

عندي زكام وصداع من
أمس، وحرارة شوية

أمل – ton calme

فاطمة، هذي أعراض زكام عادي ما فيها شي يخوف. ارجعي لفصلك الحين،
والممرضة نورا بتمر عليك لما تفرغ إن شاء الله

فاطمة – sourit, se lève

مشكورة —
يعطيك العافية

أمل

الله يعافيك —
سلامتك إن شاء الله

← فاطمة تخرج

5

Notification Telegram automatique à Mme Noura

🔔 Telegram → نورة :
فاطمة المنصوري 8B – زكام عادي – رجعت لفصلها – تحتاج متابعة لما تفرغين – شكراً

✓ تم إبلاغ الممرضة نورا ●

أمل تعود لوضع الاستعداد – أيقونة خضراء هادية

💡 *Ce que l'audience retient : أمل gère seule un cas simple, oriente correctement, échange avec chaleur en Khaliji, et informe l'infirmière automatiquement. C'est rassurant – pas encore spectaculaire. C'est voulu. Le calme de l'Acte 1 rend le contraste de l'Acte 2 dévastateur.*

2 Cas critique · Le vrai Waw · سارة

Sara entre immédiatement après le départ de Fatima

minutes 5

1 Accueil identique – Sara marche normalement, sans signe de détresse

أمل – même ton chaleureux

أهلاً وسهلاً — أنا أمل هنا
لمساعدتك — تفضلي اجلسي

أمل

قوليلي اسمك
الكامل وصفك

2 Identification – Premier signal silencieux sur l'écran HDMI

سارة

أنا سارة خالد العمراني،
الصف السابع ألف

سارة العمراني · الصف 7A

⚠️ حساسية للاكتوز مسجلة في الملف الطبي ●

L'audience voit l'icône jaune. Ils savent quelque chose que Sara ne sait pas encore. La tension dramatique est installée.

أمل – calmement, sans alarmer Sara

أهلاً سارة — كيف تحسين اليوم؟

3 **Questions de triage ciblées — ChromaDB déclenche le protocole**

سارة

عندي وجع بطن شوية وأحس بغثيان

أمل – question précise, sans mentionner l'allergie

أكلتِ شي اليوم غير وجبة المدرسة؟

سارة

أيه، صديقتي أعطتني يوغرت في الفرصة

MOMENT DE BASCULE — Lactose confirmé + allergie documentée + symptômes concordants

4

Sécurisation de Sara — ton change, HDMI bascule au rouge

أمل — ferme, calme, rassurant

سارة، ابقي جالسة هنا وما تتحركين —
أنتِ بخير وأمل معاكِ

E

⚠️ رد فعل تحسسي محتمل
جاري استدعاء الممرضة ●

5

Alerte urgente Telegram à Mme Noura

🚨 Telegram urgent → نورة :
سارة العمراني 7A — رد فعل تحسسي للاكتوز — تعالي العيادة فوراً — شكراً

E

تم استدعاء الممرضة نورا — في الطريق
⏱ chronomètre depuis l'alerte ●

6

Accompagnement de Sara pendant l'attente — toutes les 30 secondes

أمل — doucement, présente

كيف تحسين الحين؟ خذي نفس بطيء — الممرضة جاية الحين إن شاء الله — أمل معاكِ

E •

⏱ 00:35 منذ الاستدعاء

الطالبة مستقرة

💡 أمل *ne fait pas que déclencher une alarme et se taire. Elle accompagne l'enfant humainement. C'est la différence entre une alarme et une intelligence.*

7 **Arrivée de Mme Noura — Reconnaissance par la voix et le prénom**

نورة — entre

أمل — وصلت

أمل — briefing en 10 secondes

نورا، سارة العمراني من الصف 7A — أكلت يوغرت من صديقتها — تشكو من وجع بطن وغثيان — عندها حساسية للاكتوز في ملفها

← *Mme Noura examine Sara — 20 secondes*

نورة — confirme le diagnostic

أيه، هذا رد فعل للاكتوز

⭐ MOMENT CRUCIAL — c'est l'humain qui valide. أمل attendait cette confirmation.

8

Premier أمل – "شكراً أمل" mentionne le médicament du dossier

أمل

نورا — في ملف سارة، الدواء المعتمد من أهلها هو [اسم الدواء]

نورة – naturellement, en s'affairant

شكراً أمل

أمل

أهلاً

💙 *Premier "شكراً أمل" – le prénom du robot prononcé avec émotion. أمل devient un personnage réel pour l'audience.*

9

Le mot le plus important du scénario – "موافقة نورة؟" – Annonce des actions

أمل – annonce ce qu'elle va faire

حسب البروتوكول المعتمد، هذا اللي لازم أسويه الحين —

أول شي — أخبر إدارة المدرسة باللي صار
الثاني — أرسل رسالة لأهل سارة وأطمنهم
الثالث — أسجل الحادثة في ملف سارة تلقائياً

موافقة نورة؟

⭐ **Le moment le plus important du scénario**

.Un robot qui demande la permission avant d'agir. L'humain reste en contrôle absolu. Coupe toute objection sur l'autonomie excessive de l'IA

10 **Approbation – "تفضلي" – Exécution visible en temps réel**

تفضلي

E •

✓ **الإدارة المدرسية** — notification envoyée — heure, nom, classe, incident

✓ **أهل سارة** — message envoyé :

السلام عليكم ورحمة الله — بنتكم سارة بخير إن شاء الله. عندها رد فعل بسيط للاكتوز في المدرسة. الممرضة معها والوضع تحت السيطرة. نتواصل معكم وقت الانصراف إن شاء الله

GÉNÉRATION RAPPORT EN TEMPS RÉEL — mot par mot ⟨

تقرير حادثة طبية — العيادة الذكية

Generated by أمل · Azure Qatar Central

اسم الطالبة	سارة خالد العمراني
الصف	السابع ألف — 7A
التاريخ	[تلقائي]
الوقت	[تلقائي]

الأعراض

المُبلَّغ عنها	وجع بطن وغثيان
السبب المحتمل	لاكتوز — يوغرت من صديقتها
التاريخ المرضي	حساسية للاكتوز مسجلة

الإجراءات المتخذة

- ✓ تم استدعاء الممرضة نورا فوراً
- ✓ تم تأكيد التشخيص من قِبَل الممرضة نورا
- ✓ تم إبلاغ إدارة المدرسة
- ✓ تم إرسال رسالة لأهل الطالبة وتطمينهم
- ✓ تم تطبيق البروتوكول المعتمد

الحالة

عند الإغلاق	مستقرة تحت إشراف الممرضة نورا

تم إنشاء هذا التقرير تلقائياً بواسطة أمل — العيادة الذكية

✓ الملف الطبي — تم الحفظ التلقائي

coches · 10 secondes · Zéro intervention humaine dans l'exécution 3

11 **أمل informe Mme Noura**

أمل

نورا — كل شي جاهز إن شاء الله. الإدارة عارفة، وأهل سارة اتبلغوا وانطمنوا، والحادثة انسجلت في ملفها

12 **L'image finale – "دائماً في الخدمة"**

نورة – sans lever les yeux de Sara

شكراً أمل

أمل

دائماً في الخدمة

.Silence dans la salle

3

Vidéo teaser plateforme d'apprentissage

Après le silence – montrer comment l'élève y arrive

minutes 2-3

> *Ce que vous venez de voir, c'est le projet de fin de première année lycée – réalisé par un élève de 15 ans. Ces compétences – Agentic AI et Embodied AI – sont enseignées aujourd'hui dans les meilleures universités mondiales au niveau master. Notre programme les rend accessibles dès le lycée, ici au Qatar. Maintenant laissez-moi vous montrer comment il y arrive – étape par étape – avec notre plateforme d'apprentissage."*

SÉQUENCE 1 · 30s

Simulation Gazebo

L'élève face à VS Code + Gazebo. TonyPi URDF bouge sur commande vocale. L'élève tape `MODE=real`

SÉQUENCE 2 · 30s

Robot physique

Même code – même geste sur le TonyPi physique. L'élève sourit. La continuité sim→réel est visible.

SÉQUENCE 3 · 60s

Plateforme IA conversationnelle

L'élève pose une question en arabe. L'IA répond avec du code commenté. L'élève teste. L'IA corrige. La progression est visible.

SÉQUENCE 4 · 30s

Closing

أمل qui parle en Khaliji. Le nom du programme. Le logo. La phrase de clôture.

ARCHITECTURE

Stack 100% souveraine Qatar

Souveraineté numérique — Argument offensif pour MoEHE 🔒

Toutes les données vocales des élèves sont traitées et stockées exclusivement sur les serveurs **Azure Qatar Central (qatarcentral)** à Doha. Elles ne quittent jamais le territoire qatarien. Microsoft le garantit contractuellement sa politique de confidentialité.

Azure Qatar Central · Données à Doha · Garanti Microsoft contractuellement ✓

LLM — Raisonnement

Gemini Flash · function calling · state machine 6 états · from scratch Python

GEMINI FLASH

TTS — Voix أمل

ar-QA-AmalNeural · voix féminine qatarienne native · Azure Qatar Central

AR-QA-AMALNEURAL

STT — Dialecte Qatari

Azure Speech ar-QA · qatarcentral · streaming temps réel · Khaliji natif

QATAR CENTRAL

Telegram Bot — Notifications

Alertes différenciées · vert Fatima · rouge urgent Sara · شكراً automatique

TEMPS RÉEL

ChromaDB — RAG médical

Protocoles · symptômes · règles de triage · recherche sémantique vectorielle

LOCAL PI5

SQLite — Dossiers élèves

Nom arabe · classe · allergies · médicaments · contacts parents · recherche <1s

LOCAL PI5

Écran HDMI — UX visible

Gazebo + ROS2 — Simulation

TonyPi Pro — Hardware

État temps réel · icônes vert/jaune/rouge · rapport généré mot par mot

POUCES 24

TonyPi URDF · MODE=sim|real · même code · 0€ · Ubuntu 24.04

OPEN SOURCE

Raspberry Pi 5 8GB · 20 DOF · caméra HD · WonderPi SDK · ~700€

HIWONDER

FLEXIBILITÉ

Adaptation un seul paramètre

Le programme s'adapte automatiquement au type d'école – mixte, filles, garçons. Un seul paramètre de configuration dans le code.

École de filles 🏫

DÉMO ACTUELLE

Voix TTS	ar-QA-AmalNeural
Prénom robot	أمل
Genre grammatical	Féminin
Présentation	مساعدتكم الذكية

École de garçons / mixte 🏫

PARAMÈTRE 1

Voix TTS	ar-QA-MoazNeural
Prénom robot	زيد / سالم
Genre grammatical	Masculin
Présentation	مساعدكم الذكي

Argument décisif devant MoEHE

Ce programme a été conçu dès le départ pour la réalité qatarienne — écoles non-mixtes, dialecte Khaliji, souveraineté des données. Ce n'est pas une adaptation d'un programme occidental. C'est un programme né au Qatar, pour le Qatar.